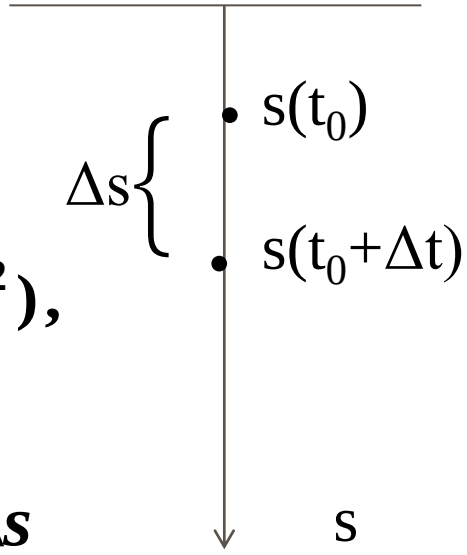
微商（导数）的背景与定义



例1 . 变速直线运动的速度

设运动规律 $s = s(t)$（例如自由落体 : $s = \frac{1}{2} g t^2$），

求在 $t = t_0$ 时刻的瞬时速度 $v(t_0)$.

设从时刻 t_0 到 $t_0 + \Delta t$ 的运动位移为 Δs

$$\Delta s = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$$

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t} \quad \text{-----} \quad \text{平均速度}$$

Δt 很小，速度近乎均匀，则

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} \approx v(t_0)$$

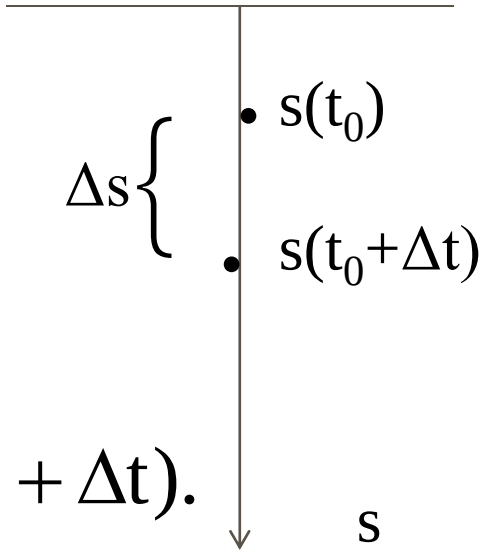
令 $\Delta t \to 0$, $\frac{\Delta s}{\Delta t} \to v(t_0)$

若 $s = f(t) = \frac{1}{2}gt^2$

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}g(t_0+\Delta t)^2 - \frac{1}{2}gt_0^2}{\Delta t}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}g(t_0^2+2t_0\Delta t+\Delta t^2) - \frac{1}{2}gt_0^2}{\Delta t} = \frac{g}{2}(2t_0+\Delta t).$$

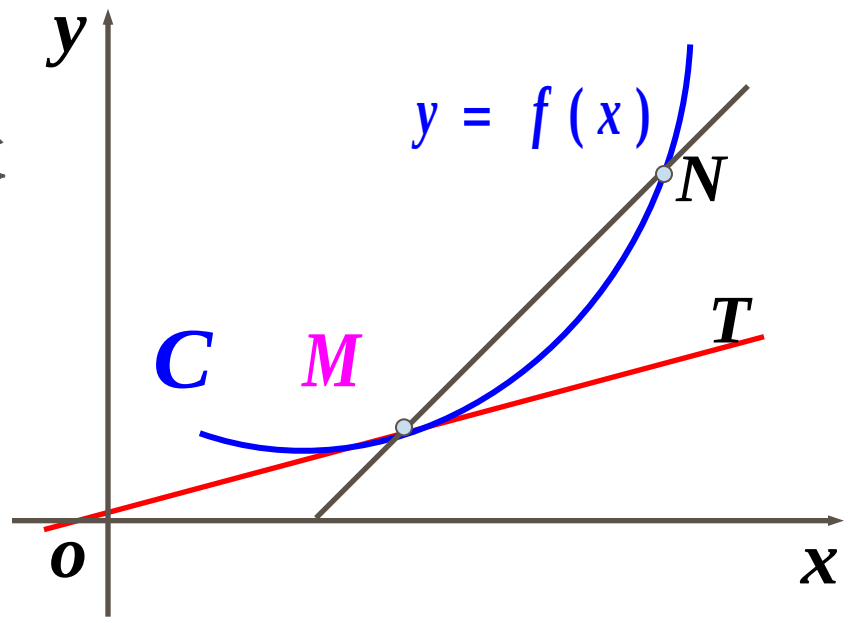


令 $\Delta t \to 0$，得瞬时速度 $\mathbf{v(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{g(t_0+\Delta t)}{2} = gt_0}$

例 2．曲线的切线

切线可看作曲线上过某定点的一系列割线的极限位置。

过点M做割线MN，当N沿曲线C向M滑动时，若割线MN极限位置MT存在，则称直线MT为曲线C在M处的切线.



即 $\lim\limits_{|MN|\to 0} \angle NMT = 0.$

设 $M=(x_0, y_0)$，$N=(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$

当 $N \to M$ 时，割线 MN 的极限位置是切线 MT，于是

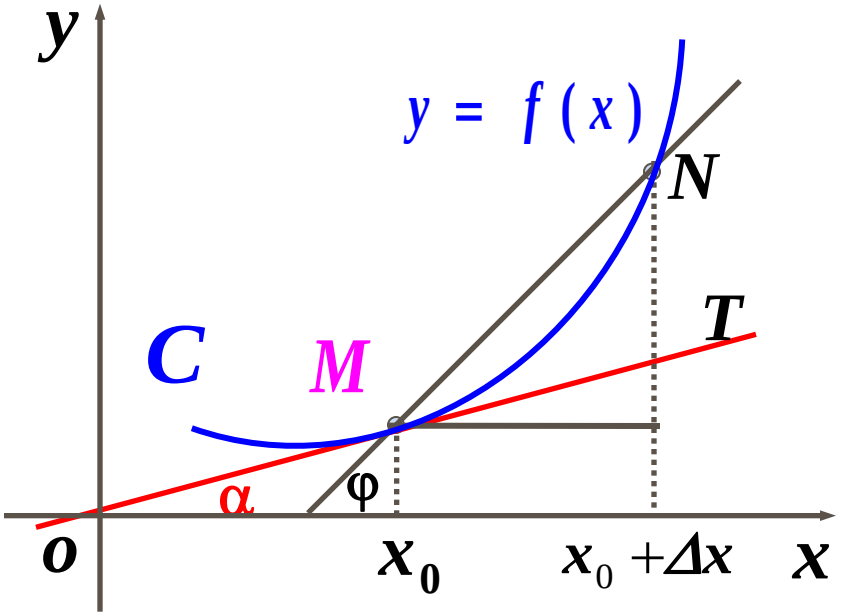
$N \to M$ (也即 $\Delta x \to 0$) 时，

$\varphi \to \alpha$.

也就有 $\tan\varphi \to \tan\alpha$

而 $\tan\varphi = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$，这样便得

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan\alpha$$



抽去具体的物理、几何内容，从抽象的数量关系来看，都归结为下面形式的极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

定义：设$y=f(x)$在点x_0的某邻域内有定义，若存在极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

则称此函数在x_0可导，极限值为函数 f 在点 x_0 处的导数或微商，记作

$$f'(x_0),\ y'|_{x=x_0}\quad 或\quad \frac{df(x_0)}{dx},\ \frac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0},即$$

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

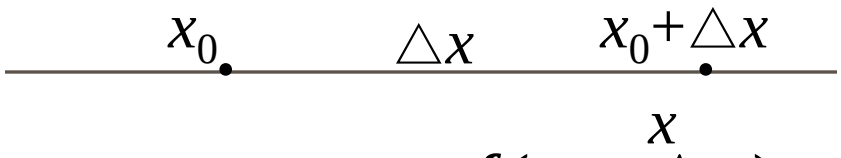
根据定义，速度与切线斜率可描述为：

$V(t_0)$：路程对于时间在$t=t_0$时刻处的变化率 $\dfrac{ds(t_0)}{dt}$

$f'(x_0)$：曲线$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$处的切线的斜率

导数研究因变量对自变量的变化率

在极限表示式中，若令 $x_0+\Delta x=x$，则 $\Delta x=x-x_0$，



于是，$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

三种常用的表示形式：

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.\qquad f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=A$，称 A 为 $f(x)$ 在 x_0 的左导数，记作 $f'_-(x_0)$, $f'(x_0-0)$。

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=B$，称 B 为 $f(x)$ 在 x_0 的右导数，记作 $f'_+(x_0)$, $f'(x_0+0)$。

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=A\Leftrightarrow\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=A=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

例 1 求$y=f(x)=x^3$在 $x=2$ 处的导数

解: $\Delta y=f(2+\Delta x)-f(2)=(2+\Delta x)^3-2^3$

$=12\Delta x+6(\Delta x)^2+(\Delta x)^3$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=12+6\Delta x+(\Delta x)^2$$

$$f'(2)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=12$$

例 2、设 $y=f(x)=\frac{1}{x}$, 求 $f'(x_0)$, $f'(2)$ 及 $f'(-3)$。

解： $$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{x_0}}{x-x_0}$$

$$=\lim_{x\to x_0}\left(-\frac{1}{x\,x_0}\right)=-\frac{1}{x_0^2}$$

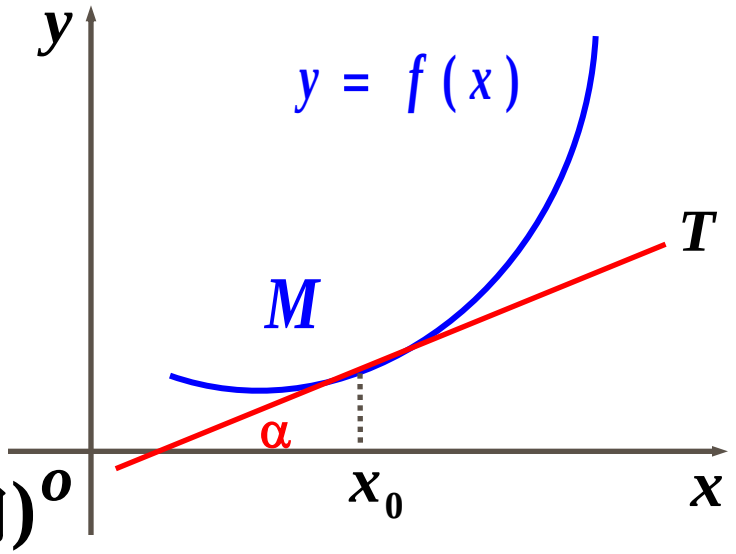
$$f'(2)=-\frac{1}{4}\ ,\quad f'(-3)=-\frac{1}{9}$$

导数的几何意义与物理意义

1.几何意义

$f'(x_0)$表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0, f(x_0))$ 处的切线的斜率,即

$f'(x_0)=\tan\alpha$, (α为倾角)



切线方程为 $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$.

法线方程为 $y-y_0=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$.

2.物理意义 非均匀变化量的瞬时变化率.

变速直线运动:路程对时间的导数为物体的瞬时速度.

$$v(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{ds}{dt}.$$

交流电路:电量对时间的导数为电流强度.

$$i(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta t}=\frac{dq}{dt}.$$

非均匀的物体:质量对长度(面积,体积)的导数为物体的线(面,体)密度.

导函数：若函数f在某开区间(a, b)上每一点可导

则称f在区间(a,b)可导。对每一$x\in(a\ ,\ b)$

都对应一个导数值 $f'(x)$, 这样就定义了一个函数 f',

$$f': x \to f'(x),\ \ x\in(a,b)$$

称为导函数(简称导数),

记作 $f'(x)$或$\dfrac{dy}{dx}$或$\dfrac{df(x)}{dx}$及 y'

可导与连续的关系

推论 **凡可导函数都是连续函数.** 可导 $\Rightarrow$ 连续

证 设函数 $f(x)$在点 x_0可导,

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0) \qquad \frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0)+\alpha$$

$$\alpha\to 0 \quad (\Delta x\to 0) \qquad \Delta y=f'(x_0)\Delta x+\alpha\Delta x$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}[f'(x_0)\Delta x+\alpha\Delta x]=0$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$在点 x_0连续 .

问题　　连续函数是否可导？

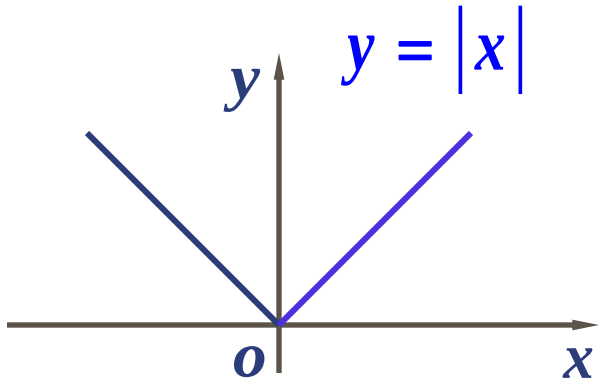
例　函数$y=|x|$

当$\Delta x \to 0$时，

$$\Delta y = |0+\Delta x| - |0| = |\Delta x| \to 0$$

$\therefore$ 函数$y=|x|$在$x=0$点连续.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \quad \therefore \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \text{不存在}$$



连续 ⇄ 可导

例 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$,

在$x=0$处的连续性与可导性.

解 利用夹逼定理易得 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0$

Q $f(0)=\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$ $\therefore$ $f(x)$在$x=0$处连续.

但在$x=0$处有 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{(0+\Delta x)\sin\dfrac{1}{0+\Delta x}-0}{\Delta x}=\sin\dfrac{1}{\Delta x}$

当$\Delta x\to 0$时,$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$在$-1$和$1$之间振荡而极限不存在 .

$\therefore$ $f(x)$在$x=0$处不可导.

例 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^u \sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$,

u取何值时，$f(x)$在$x=0$处

1.连续　　2.可导

解 1.若使 $\lim\limits_{x\to 0} x^u \sin\dfrac{1}{x}\exists$，只有 $u>0$.

2.若使 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^u \sin\frac{1}{x}-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0} x^{u-1}\sin\dfrac{1}{x}\exists$,

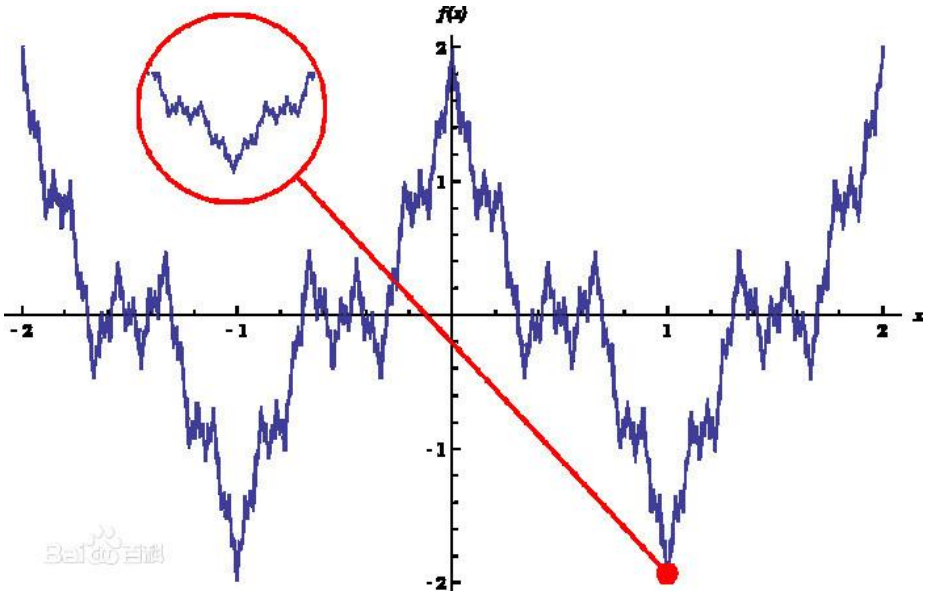
只有 $u-1>0$.

处处连续，处处不可导

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x).$$

其中$0 < a < 1$，b 为正奇数，使得：

$$ab > 1 + \frac{3}{2}\pi.$$





卡尔·特奥多尔·威廉·魏尔施特拉斯的概述图（1张）

极限存在：$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$

连　续：$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$　$(\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)-f(x_0)]=0)$

可　导：$\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

1. 可导 => 连续=> 极限存在

2. 极限不存在=>不连续=>不可导

例. 讨论 $f(x)=\begin{cases}2x-2, & x\le 1\\ 1-(2-x)^2, & 1<x\le 2\\ 3, & 2<x\end{cases}$

在 $x=1$及 $x=2$ 处的可导性。

解: Q $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=3\neq \lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=1$

∴ $f(x)$在$x=2$极限不存在，因此不连续, 也不可导

对于 $x=1$:

$$f_+'(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{1-(2-x)^2-0}{x-1}=2$$

$$f_-'(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{(2x-2)-0}{x-1}=2,$$

$\therefore f'(1)=2$

例 $f(x)=\begin{cases} x^2 & x\le 1\text{时} \\ 2x & x>1\text{时} \end{cases}$ 求 $f'(1)$

解 $f'_-(1)=(x^2)'_{x=1}=2x\big|_{x=1}=2$

$f'_+(1)=(2x)'_{x=1}=2$

$\therefore f'(1)=2$

解 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=1$

$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=2$

$f(x)$在$x=1$处不连续，

$\therefore f'(1)$不$\exists$.

$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{2x-1}{x-1}=\infty$

导数运算法则　设 $f(x)$，$g(x)$ 可导，那么

（1）$(af(x)+bg(x))'=af'(x)+bg'(x)$

(2) $(f(x)\cdot g(x))'=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)$

证(2) 设 x 改变量 Δx，$u=f(x)$，$v=g(x)$ 分别有改变量 Δu 及 Δv，于是 $y=u\cdot v$ 有。

$$\Delta y=(u+\Delta u)(v+\Delta v)-uv=u\Delta v+v\Delta u+\Delta u\cdot\Delta v$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=u\frac{\Delta v}{\Delta x}+v\frac{\Delta u}{\Delta x}+\frac{\Delta u}{\Delta x}\Delta v$$

Q $v=g(x)$ 可导, $\therefore$ 连续, $\therefore \lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta v=0$，因此

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=u\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta x}+v\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\Delta v$$

$$=uv'+vu'=f(x)g'(x)+f'(x)g(x)$$

$$(3)\ \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)'=\frac{f'(x)\cdot g(x)-g'(x)\cdot f(x)}{g^2(x)}\quad (g(x)\neq 0)$$

证：设 x 有改变量 Δx 时，$u=f(x)$，$v=g(x)$ 分别有 Δu 及 Δv，于是 $y=\frac{u}{v}$ 有改变量。

$$\Delta y=\frac{u+\Delta u}{v+\Delta v}-\frac{u}{v}=\frac{(u+\Delta u)\cdot v-u\cdot(v+\Delta v)}{(v+\Delta v)\cdot v}=\frac{v\cdot\Delta u-u\cdot\Delta v}{(v+\Delta v)\cdot v}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{v\cdot\Delta u-u\cdot\Delta v}{\Delta x(v+\Delta v)\cdot v}=\frac{1}{(v+\Delta v)\cdot v}\left(v\frac{\Delta u}{\Delta x}-u\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)$$

因 $v=g(x)$ 可导也就连续，于是 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta v=0$，因此

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{v^2}(vu'-uv')=\frac{f'(x)\cdot g(x)-g'(x)\cdot f(x)}{g^2(x)}$$

导数的部分基本公式

1、设 $y=f(x)=kx+b$，则 $y'=k$. 特别是，$k=0$时，$y'=0$

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{k\Delta x}{\Delta x}=k$$

2、设 $y=x^{\alpha}$，则 $y'=\alpha\cdot x^{\alpha-1}$

就$\alpha=n$的情形加以证明。

$$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)=(x+\Delta x)^n-x^n$$

$$=x^n+nx^{n-1}\Delta x+C_n^2x^{n-1}(\Delta x)^2+\Lambda\ +(\Delta x)^n-x^n$$

$$=nx^{n-1}\Delta x+C_n^2x^{n-1}(\Delta x)^2+\Lambda\ +(\Delta x)^n$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=nx^{n-1}+C_n^2\,x^{n-1}\cdot\Delta x+\Lambda\ +(\Delta x)^{n-1}$$

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=nx^{n-1}$$

例如：$y=x^{10}$，$y'=10\cdot x^{10-1}=10\cdot x^{9}$

$$y=\sqrt{x},\quad y'=(x^{\frac{1}{2}})'=\frac{1}{2}\cdot x^{\frac{1}{2}-1}=\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$y=\frac{1}{x},\quad y'=(x^{-1})'=-1\cdot x^{-2}$$

$$y=\frac{1}{x\sqrt{x}},\quad y'=(x^{-\frac{3}{2}})'=-\frac{3}{2}\cdot x^{-\frac{5}{2}}$$

例 . $y=\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$

$$y'=\frac{(x^2-1)'(x^2+1)-(x^2-1)(x^2+1)'}{(x^2+1)^2}$$

$$=\frac{2x(x^2+1)-2x(x^2-1)}{(x^2+1)^2}$$

$$=\frac{4x}{(x^2+1)^2}$$

例 $y=(1+2x)(3x^3-2x^2)$

$$y'=(1+2x)'(3x^3-2x^2)+(1+2x)(3x^3-2x^2)'$$

$$=2(3x^3-2x^2)+(1+2x)(9x^2-4x)$$

$$=24x^3-3x^2-4x$$

3. $y=\log_a x\ \ (a>0,\ \ a\neq 1)$，则 $y'=\dfrac{1}{x\ln a}$

$y=\ln x$，则 $y'=\dfrac{1}{x}$

$$\Delta y=\log_a(x+\Delta x)-\log_a x=\log_a\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\log_a\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{1}{\Delta x}}=\log_a\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}\cdot\frac{1}{x}}$$

$$=\frac{1}{x}\log_a\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}}$$

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{x}\log_a e=\frac{1}{x\ln a}$$

例　$y=1+x^n\ln x$ ，则 $y'=nx^{n-1}\ln x+x^{n-1}$

4. $y=e^x$，则 $y'=e^x$　　$y=a^x$，则 $y'=a^x\ln a$

$$\Delta y=e^{x+\Delta x}-e^x=e^x(e^{\Delta x}-1)$$

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{e^x(e^{\Delta x}-1)}{\Delta x}=e^x\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(e^{\Delta x}-1)}{\Delta x}$$

$$=e^x\lim_{\eta\to 0}\frac{\eta}{\ln(1+\eta)}\qquad=e^x\lim_{\eta\to 0}\frac{1}{\ln(1+\eta)^{\frac{1}{\eta}}}=e^x\frac{1}{\ln e}=e^x$$

例. $\boldsymbol{y=3e^x+x\ln x+\pi^2}$

5. $y=\sin x$ ，则 $y'=\cos x$

$$\Delta y=\sin(x+\Delta x)-\sin x=2\cos(x+\frac{\Delta x}{2})\cdot\sin\frac{\Delta x}{2}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=2\cos(x+\frac{\Delta x}{2})\frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x}$$

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\cos x$$

6. $y=\cos x$ ， 则 $y'=-\sin x$

7. $y=\tan x$ ， 则 $y'=\sec^2 x$

$$y'=(\frac{\sin x}{\cos x})'=\frac{(\sin x)'\cos x-\sin x(\cos x)'}{\cos^2 x}$$

$$=\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\cos^2 x}=\sec^2 x$$

例. $y = x^2 \sin x \cdot 5^x$

例. $y = \dfrac{x^2 e^x}{\sin x}$

8. $y = \cot x$ ， $y' = -\csc^2 x$

9. $y = \sec x$ ， 则 $y' = \sec x \cdot \tan x$

$$\sec' x = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' = \frac{-\cos' x}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \cdot \tan x$$

10. $y = \csc x$， $y' = -\csc x \cdot \cot x$